Лабораторная работа № 2

Задание 1

1. Выберите одну из двух моделей: задача оценивания параметра сдвига или масштаба (с конкретным семейством распределений), рассмотрите несколько оценок («стандартные» плюс M-оценки с ограниченной функцией ψ) параметра.
2. Вычислите функцию влияния для каждой из оценок.
3. Найдите gross-error sensitivity для каждой из оценок.
4. Эмпирически убедитесь, что асимптотическая дисперсия $v^2 = \mathrm{E}_F \mathrm{IF}(X, F)^2$.

Задание 2

Выберите некоторую оценку с известным ненулевым breakdown point. Эмпирически исследуйте «информативность» оценки при различных долях выбросов относительно breakdown point

Задание 3

1. Рассмотрим модель оценивания параметра сдвига нормального закона при подстановке ранее оцененной дисперсии, причём в качестве оценки параметра масштаба возьмите MAD.
2. Выберите параметры функции Губера и bisquare, чтобы ассимптотическая эффективность равнялась заданному числу Δ (скажем, $\Delta = 0.95$)
3. Оцените maximum bias (для этого можно найти gross-error sensitivity и разделить его на долю выбросов)
4. Проведите эксперимент, где исследуется asymptotic bias и выбросы моделируются вырожденным распределением, при заданной доле выбросов постройте графики asymptotic bias в зависимости от «точки загрязнения»
5. Теперь будем вместо нормального закона оценивать параметры распределения Коши. Найдите асимптотические дисперсии M-оценок, основанных на функциях Губера и bisquart (значения параметра брать из предыдущего подпункта). Эмпирически проверьте.